

# 浙 江 科 技 学 院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 B

考试科目：高等代数      代码：850

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

## 一、填空题(每小题 4 分，共 40 分)

1、已知  $f(x) = x^4 + 3x - 2$ ,  $g(x) = 3x^3 - x^2 - 7x + 4$ ，则它们的最大公因式为\_\_\_\_\_.

2、已知  $A = (\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)$ ,

$$B = (\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 5\alpha_3, 2\alpha_1 + 6\alpha_2 + 9\alpha_3),$$

其中  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是 3 维列向量，若  $|A| = 3$ ，则  $|B| =$ \_\_\_\_\_.

3、矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$  的最小多项式为\_\_\_\_\_.

4、设  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} a_{13} & -a_{11} + a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & -a_{21} + a_{22} & a_{21} \\ a_{33} & -a_{31} + a_{32} & a_{31} \end{pmatrix}$ ,

$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则  $A$ 、 $B$ 、 $P_1$ 、 $P_2$  满足的关系式为\_\_\_\_\_.

5、已知  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $B$  是  $A$  的相似矩阵，则  $3A^2 - 2B^8 =$ \_\_\_\_\_.

6、设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & L & n \\ 0 & 1 & 2 & L & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & L & n-2 \\ M & M & M & & M \\ 0 & 0 & 0 & L & 1 \end{pmatrix}$ ，则  $r(A^2 - A) =$ \_\_\_\_\_.

7、设四元非齐次线性方程组系数矩阵的秩为 3，已知  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  是它的

三个解向量, 且  $\eta_1 + \eta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ , 则该方程组的通解为\_\_\_\_\_.

8、设三阶矩阵  $A$  的特征值为  $1, -1, 2$ , 则  $A^* + 3A - 2E$  的特征值为\_\_\_\_\_.

9、设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 + 2ax_2x_3$  ( $a > 0$ ) 经正交变换化成标准形  $f = 2y_1^2 + 5y_2^2 + by_3^2$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_,  $b =$ \_\_\_\_\_.

10、三元齐次线性方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$  的解空间  $W$  在  $R^3$  中的正交补空间  $W^\perp$  为\_\_\_\_\_.

二、计算与证明题(共 7 小题, 1-6 每题 15 分, 第 7 题 20 分, 共 110 分)

1、设矩阵  $A$  的伴随矩阵  $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ , 且满足  $ABA^{-1} = BA^{-1} + E$ ,

其中  $E$  是 4 阶单位矩阵, 求矩阵  $B$ 。

2、设  $n$  阶矩阵  $A$  可逆, 若  $A$  的每行元素之和都等于常数  $a$ , 证明:

(1)  $a \neq 0$ ; (2)  $A^{-1}$  的每行元素之和都等于  $a^{-1}$ .

3、已知  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ a+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+2 \end{pmatrix}$ ,

(1)  $a, b$  取何值时,  $\beta$  不能由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示;

(2)  $a, b$  取何值时,  $\beta$  能由向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示但表达式不惟一, 并求出表达式.

4、设  $n$  阶矩阵  $A$  满足  $A^2 = A$ ，证明： $r(A) + r(A - E) = n$ 。

5、设  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,

$W_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ,  $W_2 = \text{span}(\beta_1, \beta_2)$ ,

试求 (1) 和空间  $W_1 + W_2$  的基与维数; (2) 交空间  $W_1 \cap W_2$  的基与维数.

6、设  $A$  为 3 阶实对称矩阵, 特征值分别为  $1, -2, 0$ , 与  $1, -2$  对应的特征向量依次为  $\alpha_1 = (1, a+1, a)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$ , 求  $A$ .

7、设多项式  $f(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$  的零点为  $\rho_1, \rho_2, \cdots, \rho_n$ ,

并设  $C = \begin{pmatrix} -a_{n-1} & -a_{n-2} & L & -a_1 & -a_0 \\ 1 & 0 & L & 0 & 0 \\ 0 & 1 & L & 0 & 0 \\ M & M & & M & M \\ 0 & 0 & L & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,

(1) 证明  $C$  的特征多项式  $|\lambda E - C|$  恰为  $f(\lambda)$ , 从而  $\rho_1, \rho_2, \cdots, \rho_n$  是  $C$  的特征值;

(2) 求与  $\rho_i$  对应的特征向量.